トポロジーの基礎 §1.4

https://yokose-jin.github.io/my-documents-page/

概要

トポロジーの基礎 §1.4 の定理 1.4.2 を示すとこまで

1. 球面の写像度

▶ 命題. 1.1. 連続写像 $f\colon S^n \to S^n$ に対し、整数 d が一意に存在して

$$H_n(f)(u) = du$$

となる。この d を $\deg f$ と表し、f の写像度と呼ぶ。

【証明】自然な写像と全単射の合成

$$\mathrm{Hom}(S^n, S^n) \to \mathrm{Hom}(H_n(S^n), H_n(S^n)) \cong \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$$

を考えれば良い。前章の結果から $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ であった。
この写像を deg と書く。



▶ 補題. 1.2. 連続写像 $f, g\colon S^n \to S^n$ に対し、以下が成り立つ：

1. $\deg 1_{S^n} = 1$.
2. $\deg g \circ f = \deg g \cdot \deg f$.
3. $f \simeq g \Rightarrow \deg f = \deg g$.
4. f がホモトピー同値 $\Rightarrow \deg f = 1$ または $\deg f = -1$.
5. $\deg f \neq 0 \Rightarrow f$ は全射。

【証明】

1. deg の定義で $1_{S^n} \mapsto 1_{H_n(S^n)} \mapsto 1_{\mathbb{Z}} \mapsto 1$ と対応する。最初の対応で H_n の関手性を使った。
2. deg の定義で $g \circ f \mapsto H_n(g) \circ H_n(f) \mapsto (\deg g \times -) \circ (\deg f \times -) \mapsto \deg g \deg f$ と対応する。最初の対応で関手性を使った。

3. $f \simeq g$ なら $H_n(f) = H_n(g)$ だったので、deg の定義から f, g は同じ整数に対応する。故に $\deg f = \deg g$.
4.

$$
\begin{aligned}
f \text{ は全射でない} &\Rightarrow S^n - f(S^n) \neq \varnothing \\
&\Rightarrow \exists x. x \in S^n - f(S^n) \\
&\Rightarrow f = (S^n \xrightarrow{f} S^n - \{x\} \hookrightarrow S^n) \\
&\Rightarrow H_n(f) = (H_n(S^n) \overset{H_n f}{\to} H_n(S^n - \{x\}) \hookrightarrow H_n(S^n)) \\
&\Rightarrow H_n(f) = (H_n(S^n) \overset{H_n f}{\to} 0 \hookrightarrow H_n(S^n)) \\
&(S^n - \{x\} \cong \mathbb{R}^n \simeq 1 \text{を使った}) \\
&\Rightarrow H_n(f) = 0 \\
&\Rightarrow \deg f = 0
\end{aligned}
$$



2. S^1 上の余 H 空間の構造

$a \in \mathbb{Z}$ に対して

$$\varphi_a \colon S^1 \to S^1 \; ; z \mapsto z^a$$

と書く。$\varphi_a(1) = 1$ を満たすことに注意する。

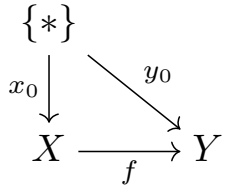
▷ 定義. 2.1. W を位相空間、$w_0 \in W$ を固定する。
$f, g \colon S^1 \to W$ が $f(1) = g(1) = w_0$ を満たすとき、$g \cdot f \colon S^1 \to W$ を

$$(g \cdot f)(e^{2\pi\sqrt{-1}t}) := \begin{cases} f(e^{4\pi\sqrt{-1}t}) & (0 \leq t \leq 1/2) \\ g(e^{4\pi\sqrt{-1}(t-1/2)}) & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

で定める。$t = 1/2$ の時の値が整合的なので、これは well-defined な連続写像で、さらに 1 を w_0 に送る。 ♥

▷ 定義. 2.2. 位相空間 X と点 $x_0 \in X$ の組 (X, x_0) を基点付き空間と呼ぶ。この x_0 を基点付き空間の基点と呼ぶ。
基点付き空間の射 $f \colon (X, x_0) \to (Y, y_0)$ とは、連続写像 $f \colon X \to Y$ であって、

$f(x_0) = y_0$ を満たすもののこと。



基点付き空間のなす圏を $\mathsf{Top}_* = \{*\} \downarrow \mathsf{Top}$ と書く。 ♥

今後、基点付き空間 $(S^1, 1)$ を考える。

▶ 命題. 2.3. $\varphi_b \cdot \varphi_a \simeq \varphi_{a+b}$.

【証明】

$$h(t) := \begin{cases} 4\pi a\sqrt{-1}t & (0 \leq t \leq 1/2) \\ 4\pi b\sqrt{-1}t + 2\pi a & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

とすると、$\varphi_b \cdot \varphi_a(e^{2\pi\sqrt{-1}t}) = e^{h(t)}$ である ($2\pi a$ の部分は消える)。また $t = 1/2$ で整合的であって連続。
そこで $H\colon S^1 \times [0,1] \to S^1$ を

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s) = e^{(1-s)h(t)+2\pi(a+b)st\sqrt{-1}}$$

で定めれば、これは連続で

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, 0) = e^{h(t)} = \varphi_b \cdot \varphi_a(e^{2\pi\sqrt{-1}t})$$
$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, 1) = e^{2\pi(a+b)\sqrt{-1}t} = \varphi_{a+b}(e^{2\pi\sqrt{-1}t})$$

を満たす。
コンパクト空間 $X = [0,1] \times [0,1]$ から Hausdorff 空間 $Y = S^1 \times [0,1]$ への全射連続写像 $p(t,s) = (e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s)$ は、これが誘導する連続全単射 $X/\!\sim_p \to Y$ が同相になるので等化写像である。
p と H との合成は連続なので、H も連続になる。 🐦

▷ 定義. 2.4. 基点付き空間 $(X, x_0), (Y, y_0)$ に対して

$$(X \vee Y, (x_0, y_0)) = X \vee Y := \{(x,y) \in X \times Y \,;\, x = x_0 \text{または} y = y_0\}$$

と

$$i_1\colon (X, x_0) \hookrightarrow (X, x_0) \vee (Y, y_0) \,;\, x \mapsto (x, y_0)$$

$$i_2 \colon (Y, y_0) \hookrightarrow (X, x_0) \vee (Y, y_0) \; ; \; y \mapsto (x_0, y)$$

の組をこの二つの空間のwedge 和, 楔和 (くさび和) と呼ぶ。 ♥

▶ 命題. 2.5. wedge 和 $X \vee Y$ は Top_* における $(X, x_0), (Y, y_0)$ の余積である。

【証明】任意に $f \colon (X, x_0) \to (Z, z_0), g \colon (Y, y_0) \to (Z, z_0)$ をとる。このとき、

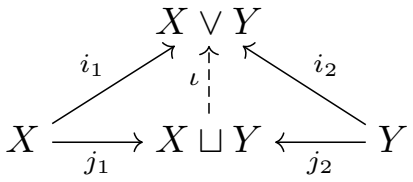
$$h \colon (X \vee Y, (x_0, y_0)) \to (Z, z_0) \; ; \; (x, y) \mapsto \begin{cases} g(y) & (x = x_0) \\ f(x) & (y = y_0) \end{cases}$$

と定めると、これは well-defined な連続写像で $h \circ i_1 = f, h \circ i_2 = g$ を満たす。さらにそのような射のうち一意である。
よって以下は全単射：

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X \vee Y, Z) \overset{(-\circ i_1, -\circ i_2)}{\longrightarrow} \mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X, Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(Y, Z)$$

この h を $f \vee g$ と書く。 🐦

▶ 命題. 2.6. $X \vee Y$ は $X \sqcup Y$ において x_0 と y_0 を同一視して得られる空間と同相である。特に同相は i_1, i_2 を束ねて得られる射 $\iota \colon X \sqcup Y \to X \vee Y$ から誘導される：

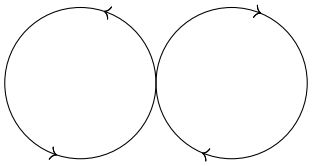


【証明】$X \sqcup Y/\!\sim$ は同値関係 $a \sim b :\Leftrightarrow \iota(a) = \iota(b)$ で定まる商空間であり、基点を $[x_0] = [y_0]$ とする。任意の基点付き空間 (Z, z_0) に対して

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X \sqcup Y, Z) &= \{\widetilde{h} \colon X \sqcup Y/\!\sim \to Z \; ; \; \widetilde{h}([x_0]) = z_0\} \\
&\cong \left\{ h \colon X \sqcup Y \to Z \; ; \; \begin{array}{r} \iota(a) = \iota(b) \Rightarrow h(a) = h(b) \\ h(x_0) = h(y_0) = z_0 \end{array} \right\} \\
&\cong \{h \colon X \sqcup Y \to Z \; ; \; h(x_0) = h(y_0) = z_0\} \\
&\cong \{(f, g) \; ; \; f \colon X \to Z, g \colon Y \to Z, f(x_0) = g(y_0) = z_0\} \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(X, Z) \times \mathrm{Hom}_{\mathsf{Top}_*}(Y, Z)
\end{aligned}$$

よって $(X \sqcup Y/\!\sim, [x_0]) \cong (X \vee Y, (x_0, y_0))$. 🐦

今後 $(S^1 \vee S^1, (1,1))$ について考察する。これは円を二つ繋げた図形である：



▷ 定義. 2.7. $\mu\colon (S^1, 1) \to (S^1 \vee S^1, (1,1))$ を

$$\mu(e^{2\pi\sqrt{-1}t}) := \begin{cases} (e^{4\pi\sqrt{-1}t}, 1) & (0 \leq t \leq 1/2) \\ (1, e^{4\pi\sqrt{-1}(t-1/2)}) & (1/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

で定める。 ♥

こうすると、$f, g\colon S^1 \to W$ に対して定まった $g \cdot f$ を $S^1 \vee S^1$ を通じて簡単に表すことができる：

$$g \cdot f = (f \vee g) \circ \mu$$

1 に値を取る定値写像を $*\colon S^1 \to S^1\ ; z \mapsto 1$ と書く。これを余単位と呼ぶ。

► 補題. 2.8.

$$(1_{S^1} \vee *) \circ \mu \simeq 1_{S^1}$$
$$(* \vee 1_{S^1}) \circ \mu \simeq 1_{S^1}$$

さらに、これらのホモトピーをそれぞれ H, H' とすると $H(1,s) = H'(1,s) = 1$ を満たすように取ることができる。

【証明】

$$H(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s) = \begin{cases} e^{\frac{4\pi\sqrt{-1}t}{1+s}} & (0 \leq t \leq (1+s)/2) \\ 1 & ((1+s)/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

とすれば良い (前と同じように $[0,1] \times [0,1]$ からの写像と見れば連続であることがわかる)。これが 1 を保つことも容易にわかる。
同様に

$$H'(e^{2\pi\sqrt{-1}t}, s) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t \leq (1-s)/2) \\ e^{\frac{4\pi\sqrt{-1}(t-\frac{1-s}{2})}{1+s}} & ((1-s)/2 \leq t \leq 1) \end{cases}$$

とすれば良い。 🐦

▷ 定義. 2.9. (X, x_0) を基点付き空間、$\mu\colon X \to X \vee X$ を連続写像、$*\colon X \to X\ ; x \mapsto x_0$ を定値写像とする。
$(X, x_0, \mu, *)$ は μ を余積 (余演算)、$*$ を余単位とする余 H 空間であるとは、以下の条件を満たすということである。

1. $\mu(x_0) = (x_0, x_0)$.
2. $(1_X \vee *) \circ \mu \simeq 1_X, (* \vee 1_X) \circ \mu \simeq 1_X$
3. 上のホモトピーは x_0 を動かさないように取ることができる。

♥

先ほど見たように、S^1 は μ によって余 H 空間となる。
基点付き空間 (X, x_0) に対して、以下の条件を考える：

2.10. $\{x_0\}$ を変位レトラクトにもつ x_0 の開近傍 U_0 が存在する。

► 命題. 2.11. $(X, x_0), (Y, y_0)$ が条件 2.10 を満たすとする。この時、

$$i_{1,*} + i_{2,*}\colon H_q(X) \oplus H_q(Y) \to H_q(X \vee Y)$$

は同型。

【証明】条件 2.10 より

1. $x_0 \in \exists U_0$ s.t. U_0 は $\{x_0\}$ を変位レトラクトにもつ。
2. $y_0 \in \exists V_0$ s.t. V_0 は $\{y_0\}$ を変位レトラクトにもつ。

1. より、$\exists r\colon U_0 \to \{x_0\}, \exists H\colon U_0 \times [0,1] \to U_0$ s.t.

1. $r \circ i_{x_0} = 1, i_{x_0}\colon \{x_0\} \to U_0$ は包含。
2. $\forall x \in X, H(x, 0) = i_{x_0}(r(x)) = x_0$.
3. $\forall x \in X, H(x, 1) = x$.
4. $H(x_0, s) = x_0$.

特に、$U_0 \simeq \{x_0\} = *$ である。同様に、条件 2. から $H'\colon V_0 \times [0,1] \to V_0$ が存在し、同じ条件を満たす。
$p_1\colon X \times Y \to X, p_2\colon X \times Y \to Y$ を射影とし、

$$U := p_2^{-1}(V_0) \cap (X \vee Y) = i_1(X) \cup i_2(V_0)$$
$$V := p_1^{-1}(U_0) \cap (X \vee Y) = i_1(U_0) \cup i_2(Y)$$

と定める。この時、$\{U, V\}$ は $X \vee Y$ の開被覆である：

$$U \cup V = i_1(X) \cup i_2(V_0) \cup i_1(U_0) \cup i_2(Y) = i_1(X) \cup i_2(Y) = X \vee Y$$

また、$i_1(X) \subset U$ であるから $i_1 \colon X \to U$ と見做すことができる。そうすると、

2.12. $i_1 \colon U \to X$ はホモトピー同値である。したがって $U \simeq X$.

【証明】$p_1 \colon U \to X$ がホモトピー逆であることを確かめる。まず、

$$(p_1 \circ i_1)(x) = p_1(x, y_0) = x$$

であるから $p_1 i_1 = 1$.
次に $i_1 \circ p_1 \simeq 1_U$ を示す。$\overline{H} \colon U \times [0,1] \to U$ を

$$\overline{H}(x, y, s) := (x, H'(y, s))$$

で定める。$p_2(x, H'(y,s)) = H'(y,s) \in V_0$ つまり $(x, H'(y,s)) \in p_2^{-1}(V_0)$ であって、$x = x_0$ の時 $(x_0, H'(y,s)) \in X \vee Y$,$y = y_0$ の時 $H'(y_0, s) = y_0$ より $(x, H'(y,s)) = (x, y_0) \in X \vee Y$ なので、$\overline{H}(x,y,s)$ は確かに U の元である。
また、

$$\overline{H}(x, y, 0) = (x, H'(y, 0)) = (x, y_0) = i_1(p_1(x, y))$$
$$\overline{H}(x, y, 1) = (x, H'(y, 1)) = (x, y) = 1(x, y)$$

なので、$\overline{H}$ はホモトピーである。

よって特に $H_q(U) = H_q(X)$ である。
同様に $i_2 \colon V \to Y$ もホモトピー同値で、$H_q(Y) = H_q(V)$.
また、$i_1 \colon U_0 \to U \cap V, p \colon U \cap V \to U_0$ と見做して $\overline{H}$ を $U \cap V$ に制限すれば $U \cap V \simeq U_0$ がわかる。故に

$$U \cap V \simeq U_0 \simeq *$$

つまり $U \cap V$ は可縮で、特に弧状連結である。
さて、$\{U, V\}$ に関する Mayer-Vietoris 完全列

$$\cdots \to H_q(U \cap V) \to H_q(U) \oplus H_q(V) \xrightarrow{i_{1,*} + i_{2,*}} H_q(X \vee Y) \to H_{q-1}(U \cap V) \to \cdots$$

に今までの結果

$$H_q(U \cap V) = H_q(*), H_q(U) = H_q(X), H_q(V) = H_q(Y)$$

を代入すると、完全列

$$\cdots \to H_q(*) \to H_q(X) \oplus H_q(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_q(X \vee Y) \to H_{q-1}(*) \to \cdots$$

を得る。$q \geq 2$ の時は基本性質 (IV) より

$$0 \to H_q(X) \oplus H_q(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_q(X \vee Y) \to 0$$

が完全、即ち $i_{1,*} + i_{2,*}$ は同型である。
$q = 1$ の時 $H_q(*) = 0$ で、今 $U \cap V$ が弧状連結だったので基本性質 (II") によって、結局

$$0 \to H_1(X) \oplus H_1(Y) \overset{i_{1,*}+i_{2,*}}{\longrightarrow} H_1(X \vee Y) \to 0$$

が完全。よっていずれの場合も $i_{1,*} + i_{2,*}$ は同型である。

► 系. 2.13. $(X, x_0), \mu\colon X \to X \vee X$ を余 H 空間とする。この時、包含 $i_1, i_2\colon X \to X \vee X$ について、$q \geq 1$ の時

$$\mu_*(u) = i_{1,*}(u) + i_{2,*}(u) \quad u \in H_q(X)$$

である。また、任意の基点付き空間 (W, w_0) への射 $f, g\colon (X, x_0) \to (W, w_0)$ に対して

$$(f \vee g)_* \circ \mu_*(u) = f_*(u) + g_*(u)$$

が成り立つ。 □

【証明】 $\mu_*(u) \in H_q(X \vee X) \cong H_q(X) \oplus H_q(X)$ の対応により

$$\mu_*(u) = i_{1,*}(u_1) + i_{2,*}(u_2)$$

と書くことができる。これに $1 \vee *, (* \vee 1)$ を適用して

$$\begin{aligned}(1 \vee *) \circ \mu = 1, (* \vee 1) \circ \mu = 1\\ (1 \vee *) \circ i_1 = 1, (* \vee 1) \circ i_1 = *,\\ (1 \vee *) \circ i_2 = *, (* \vee 1) \circ i_2 = 1,\end{aligned}$$

を使うと $u = u_1 = u_2$ を得る。
前半の結果に $(f \vee g)_*$ を適用して後半の式が得られる。

► 系. 2.14. $f, g\colon (S^1, 1) \to (S^1, 1)$ に対し

$$\deg(g \cdot f) = \deg f + \deg g$$

□

【証明】$u \in H_1(S^1) = \mathbb{Z}$ に対し

$$\begin{aligned}\deg(g \cdot f)u &= (g \cdot f)_*(u) \\ &= (f \vee g)_*\mu_*(u) \\ &= f_*(u) + g_*(u) \\ &= (\deg f + \deg g)u\end{aligned}$$



► 定理. 2.15. $a \in \mathbb{Z}$ に対し

$$\deg \varphi_a = a$$

【証明】

$$\deg(\varphi_{a+b}) = \deg(\varphi_b \cdot \varphi_a) = \deg \varphi_a + \deg \varphi_b$$

より、合成 $\mathbb{Z} \overset{\varphi}{\to} \mathrm{Hom}(S^1, S^1) \overset{\deg}{\to} \mathbb{Z}$ は準同型である。準同型 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ は $\mathbb{Z}$ の元と一対一に対応するので、

$$\deg \varphi_a = a \deg \varphi_1 = a \deg 1 = a$$

